

物理 音：ドップラー効果の数値計算 basic-observed-frequency 29

なまえ： _____

- 1 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 320 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 30 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数は $f_{\text{obs}} = 330 \text{ Hz}$ である。
- 2 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 300 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 50 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数は $f_{\text{obs}} = 315 \text{ Hz}$ である。
- 3 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 640 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 80 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数は $f_{\text{obs}} = 680 \text{ Hz}$ である。
- 4 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 300 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 320 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数は $f_{\text{obs}} = 360 \text{ Hz}$ である。
- 5 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 400 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 60 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数は $f_{\text{obs}} = 424 \text{ Hz}$ である。
- 6 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 320 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 100 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数は $f_{\text{obs}} = 368 \text{ Hz}$ である。
- 7 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 1000 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 80 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数は $f_{\text{obs}} = 1080 \text{ Hz}$ である。
- 8 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 640 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 40 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数は $f_{\text{obs}} = 672 \text{ Hz}$ である。
- 9 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 400 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 50 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数は $f_{\text{obs}} = 420 \text{ Hz}$ である。
- 10 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 880 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 320 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数は $f_{\text{obs}} = 1056 \text{ Hz}$ である。

物理 音：ドップラー効果の数値計算 basic-observed-frequency 29

なまえ： _____

- 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 320 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 30 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 334.1 Hz こたえ： 300 Hz
- 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 300 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 50 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 270.4 Hz こたえ： 485.7 Hz
- 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 640 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 80 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 603.4 Hz こたえ： 842.3 Hz
- 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 300 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 20 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 327.3 Hz こたえ： 310.4 Hz
- 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 400 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 60 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 411.8 Hz こたえ： 811.3 Hz
- 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 320 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 100 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 334.8 Hz こたえ： 957.1 Hz
- 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 1000 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 80 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 985.7 Hz こたえ： 800 Hz
- 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 640 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 40 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 659.1 Hz こたえ： 480 Hz
- 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 400 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 50 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 430.8 Hz こたえ： 537.9 Hz
- 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 880 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 20 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 990 Hz こたえ： 310.7 Hz